

FICHA DA MISSÃO – CP1: MISSION CONTROL

Empresa: Regolith Innovations

Tema: Água e Energia (Autonomia, Geração e Distribuição na Base Lunar)

Turma: 1CCPJ

Integrantes:

- Lucas Furquim Lima — RM: 568690
- Diogo Chiaradia — RM: 570246
- Gustavo Torres — RM: 572952
- Eduardo Braziliano — RM: 573274
- Lucas Bomfim — RM: 570420
- Julia Johanson — RM: 572220

1. Objetivo da Missão

Desenvolver um sistema computacional em Python para monitorar os estoques críticos de água e energia de uma base lunar. O projeto visa processar dados operacionais para gerar diagnósticos automatizados, calcular indicadores de autonomia e permitir simulações de cenários críticos (como o acúmulo de poeira nos painéis solares e flutuação de consumo) para apoiar a tomada de decisão da equipe de controle de missão.

2. Dados Selecionados do Kit Lunar

Para a construção da solução, foram utilizadas as seguintes bases do kit de dados fornecido:

- **Reservatórios (**reservatorios**)**: Dados de capacidade total em litros, nível volumétrico atual e percentual de qualidade da água.
- **Consumo de Recursos (**consumo_recursos**)**: Demanda diária de água (L/dia) e energia (kWh/dia) exigida por cada módulo da base (Habitat, Laboratório, Mineração, Médico, Comunicação e Depósito), além do nível de prioridade.
- **Geração Solar e Baterias (**geracao_solar** e **baterias**)**: Informações sobre os ciclos de geração de energia, temperatura dos painéis, acúmulo de poeira percentual, capacidade das baterias e nível de carga atual.

3. Indicadores Calculados (Programa 1)

O **Programa 1** processa os dados brutos e exibe os seguintes indicadores essenciais para o diagnóstico da base:

- **Volume e Capacidade Hídrica:** Soma da capacidade total de armazenamento versus o volume real disponível, exibindo o percentual geral da base.
- **Autonomia de Água:** Cálculo estimado de quantos dias a base consegue operar com o volume atual de água diante da taxa de consumo diário.
- **Balanço Energético e Armazenamento:** Carga total armazenada nas baterias em kWh e comparação direta com o consumo diário global.
- **Sistema de Alertas:** Disparo automático de avisos caso algum reservatório apresente nível abaixo de 70% da capacidade ou qualidade da água comprometida (< 97%).

4. Tomada de Decisão e Simulação (Programa 2)

O **Programa 2** atua como ferramenta interativa para o operador de solo:

- **Simulação de Cenários:** Permite ao usuário inserir um acréscimo percentual de poeira nos painéis solares e simular cortes programados de energia em módulos.
- **Decisão Esperada:** O sistema calcula em tempo real o novo balanço energético. Caso a geração fique abaixo do consumo, o sistema emite um alerta crítico de déficit e calcula o **tempo estimado até o esgotamento total das baterias**, orientando o operador a acionar imediatamente os protocolos de racionamento e priorização de módulos essenciais.